

 PFIS – Práctica 1 - Sesión 2/2 Uso autónomo de ProjectLibre	
Objetivos	1. Planificar un Proyecto en ProjectLibre de forma autónoma.
Entrega	En esta práctica se debe entregar el archivo .pod del ProjectLibre y un .pdf con la resolución de las cuestiones.

Introducción

En esta práctica debéis hacer la planificación para un proyecto de gestión de festivales. Se deben realizar los siguientes pasos:

1. **Qué trabajadores** (recursos) son los más adecuados para cada tarea según su rol.
2. **El orden lógico** de las tareas (predecesoras y sucesoras).
3. **La resolución de conflictos:** Evitar que un trabajador tenga asignadas más de 8 horas al día (sobreasignación).

Recursos Disponibles

Seguimos con la misma plantilla y salario.

Nombre	Rol en la Empresa	Coste hora en euros	Hora Extra en euros	Función en la empresa
Jesús	Jefe de proyecto / Project Manager	75	112.50	Planifica, organiza y controla el proyecto; gestiona tiempos, recursos y comunicación con clientes.
Ana	Arquitecto de software / Tech Lead	100	150	Define la arquitectura técnica, decisiones clave del sistema y guía al equipo en buenas prácticas
Benito	Desarrollador Backend Sr.	60	90	Desarrolla y mantiene la lógica del servidor, bases de datos y APIs; resuelve problemas complejos y revisa código
Belén	Desarrollador Backend Jr.	30	45	Apoya en el desarrollo backend, implementa funcionalidades bajo supervisión y aprende buenas prácticas
Miguel	Desarrollador Móvil y FrontEnd	50	75	Crea interfaces y aplicaciones web/móviles; integra APIs y asegura buena experiencia de usuario
Pablo	Becario	10	No.	Apoya en tareas básicas de desarrollo, documentación, pruebas o soporte, aprendiendo del equipo
Pedro	Becario	10	No.	Apoya en tareas básicas de desarrollo, documentación, pruebas o soporte, aprendiendo del equipo
Unai	Diseñador UI/UX	55	82.50	Diseña la experiencia y el aspecto visual del producto; crea prototipos, wireframes y guías de estilo
Teresa	Tester / QA	35	52.50	Verifica calidad del software mediante pruebas; detecta errores y asegura que el producto cumple requisitos

Además hay que añadir los siguientes recursos materiales.

Software / Servicio			Uso principal	Precio (por proyecto)
Syncfusion Enterprise	Essential	Studio	Componentes UI premium para Web y App	3.395 €
Plataforma Cloud PaaS (1 año)			Hosting del backend, BBDD y despliegue de la Web y la API	2.000 €

El calendario sigue siendo el mismo, y con los mismos días festivos

Tipo de calendario	Días festivos (no laborables) establecidos por <i>FicticiaDev</i>
Estándar	• Año nuevo (1 de enero) • Epifanía del Señor (6 de enero) • Día de Andalucía (28 de febrero) • Semana Santa (2 y 3 de abril) • Día del Trabajo (1 mayo) • Vacaciones de verano (del 1 al 15 de agosto) • Fiesta Nacional de España (12 octubre) • Día de la Constitución (7 de diciembre, al ser 6 domingo) • Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) • Navidad (25 diciembre)

El Proyecto: FestivAll

Cliente:

"Espectáculos del Sur", una promotora de conciertos locales.

¿Qué quiere?

Crear un portal web sencillo para la venta de entradas de su festival de verano y un panel de administración para gestionar el cartel de artistas. A diferencia del proyecto anterior, este desarrollo es **exclusivamente Web** (Responsive), no hay App nativa.

Fecha de Inicio del proyecto:

Primer día **laborable** de **Marzo**.

Fecha de Finalización:

Espectáculos del Sur quiere su aplicación desplegada para el **23 de Abril**

Listado de Tareas y Esfuerzo Estimado

A continuación, se presentan las tareas necesarias para completar el proyecto.

Se deja a elección del alumnado decidir quién hace cada tarea y cómo, aunque se proveen algunas indicaciones generales.

ID	Fase / Nombre de la Tarea	Descripción breve	Esfuerzo (Horas)
1	FASE 1: INICIO		
1.1	Reunión de Kick-off (Interna)	Comienzo del proyecto	2h (todos)
1.2	Toma de Requisitos	Educir los requisitos del sistema a partir de reuniones con el cliente	20h
1.3	Definición de Arquitectura y Stack	Decidir lenguajes y servidores.	24h
2	FASE 2: DISEÑO		
2.1	Diseño de Base de Datos	Estructura de tablas (SQL).	12h
2.2	Prototipado y Diseño UI Web	Diseño visual de la web de venta y admin.	32h
2.3	Aprobación de Diseño	Cliente valida los bocetos.	4h
3	FASE 3: DESARROLLO BACKEND		
3.1	Configuración Servidor y Base de Datos	Instalación inicial del entorno.	8h
3.2	API: Gestión de Artistas (CRUD)	Lógica para crear/editar artistas del festival.	24h
3.3	API: Venta de Entradas	Lógica de compra y generación de tickets.	40h
3.4	Carga de datos iniciales	Introducir los primeros 50 artistas en la BD.	16h
4	FASE 4: DESARROLLO FRONTEND		
4.1	Maquetación Web Pública (Landing)	HTML/CSS de la página de venta.	24h
4.2	Integración Pasarela de Pago	Conexión con Stripe/PayPal en el Front.	16h
4.3	Panel de Administración (Privado)	Web para que los empleados gestionen artistas.	32h
5	FASE 5: CALIDAD Y CIERRE		
5.1	Pruebas Funcionales completas	Revisión de que todo funciona y no hay fallos.	24h
5.2	Corrección de errores (Bugs)	Tiempo reservado para arreglar lo que encuentre QA.	40h
5.3	Manual de Usuario Simplificado	Pequeña guía PDF para el cliente.	8h

ID	Fase / Nombre de la Tarea	Descripción breve	Esfuerzo (Horas)
5.4	Puesta en Producción	Subida final al servidor real.	4h
5.5	Acta de Cierre y Facturación	Hito final del proyecto	8h

Indicaciones

- Tareas
 - La toma de requisitos precede a la definición de la arquitectura y al prototipado y diseño de la interfaz de usuario.
 - Sin arquitectura no se puede hacer el modelado de datos, y sin modelado de datos no se pueden hacer las APIs.
 - Una vez se tiene el modelo de datos, una carga de datos inicial ayuda a desarrollar las APIs.
 - En el frontend, la maquetación de la web precisa de un diseño aprobado y precede a cualquier otra tarea del frontend.
 - Los desarrollos de la pasarela de pago y del panel de administración podrían ir en paralelo, pero precisan de sus respectivas APIs.
 - Las pruebas funcionales completas se refieren a probar la aplicación como la utilizaría un usuario. En este caso se realizarán una vez terminados el backend y el frontend. La corrección de bugs se realizará a partir de los resultados de las pruebas funcionales.
- Recursos
 - Solo el arquitecto de software puede definir la arquitectura.
 - El desarrollo de backend y frontend puede ser tareas especializadas, pero el trabajo en backend es considerado más crítico, motivo por el que los desarrolladores backend suelen estar mejor pagados. También por este motivo, en caso de necesidad, un dev. backend puede echar una mano en frontend, pero a los desarrolladores de frontend no se les suele dejar tocar backend.
 - A los becarios se les puede asignar cualquier tarea propia de dev. jr, ya sea Back, Front, Testing o Maquetación, pero su productividad suele ser baja.

Entregable y preguntas a responder

Entrega el archivo **.pod** de ProjectLibre y un documento de **.pdf** respondiendo a lo siguiente:

1. **¿Cuál es la fecha de finalización del proyecto?**
2. **¿Cuál es el coste total estimado del proyecto?**
3. **Identifica el Camino Crítico:**
 - a. ¿Cuáles son las 3 tareas más importantes que, si se retrasan, harían que no se entregase el proyecto a tiempo?
4. **Justificación de recursos:**
 - a. Explica brevemente por qué has asignado qué recursos a qué tareas.
5. La semana del 16 de marzo el cliente, “Espectáculos del Sur” llama y dice que necesita el proyecto en producción en Semana Santa. El día 1 de abril, miércoles, la gente se tiene que poder apuntar a un concierto el jueves santo. Mirando tu planificación:

- a. ¿Crees que es posible?
- b. ¿Qué se podría hacer para intentarlo? ¿a qué coste?
- c. El/Los empleado/s asignado/s a la tarea de integrar la pasarela de pago te indican cuando faltan 2 días para finalizar la tarea que, por motivos relacionados con la burocracia en la banca, no se va a poder dar por terminada la tarea hasta el jueves de **la semana siguiente**. ¿Cómo afecta al project